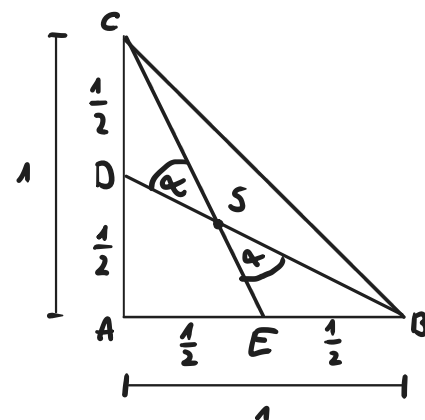


Zadanie z4 (8.2) Oblicz tangens kąta ostrego utworzonego przez środkowe trójkąta prostokątnego równoramiennego poprowadzone do przyprostokątnych.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



UWAGA: w zadaniu można przyjąć oznaczenia odpowiadające trójkątowi "charakterystycznemu" o kątach 30, 45, 45 stopni, czyli $a, a, a\sqrt{2}$.

Jednak w związku z tym, że na kąt ma wpływ jedynie stosunek między bokami i nie ich długości, możemy dla uproszczenia przyjąć oznaczenia $1, 1, \sqrt{2}$.

2) Wyznaczamy boki trójkątów EBS i CBS (zawierających kąt α) za pomocą tw. Pitagorasa i tw. o środkowych:

z tw. Pitagorasa w $\triangle ABD$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 = |BD|^2 \rightarrow |BD|^2 = \frac{5}{4} \rightarrow |BD| = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

analogicznie z $\triangle AEC$: $|EC| = \frac{\sqrt{5}}{2}$

z tw. o środkowych wiemy, że punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku 2:1, czyli:

$$|BS| = \frac{2}{3} |BD| = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad |SD| = \frac{1}{3} |BD| = \frac{\sqrt{5}}{6}$$

$$|CS| = \frac{2}{3} |CE| = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad |SE| = \frac{1}{3} |CE| = \frac{\sqrt{5}}{6}$$

3) Korzystamy z tw. cosinusów i wyznaczamy cosinus α :

z tw. cosinusów w $\triangle EBS$:

Można $\cos \alpha$ wyznaczyć zarówno z $\triangle EBS$ jak i $\triangle CBS$, gdyż są one do siebie przystające.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{6} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \cos \alpha$$

$$\frac{1}{4} = \frac{5}{36} + \frac{5}{9} - \frac{5}{9} \cos \alpha$$

$$\frac{5}{9} \cos \alpha = \frac{5}{36} + \frac{5}{9} - \frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{9} \cos \alpha = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \quad / \cdot \frac{9}{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

4) Wykorzystujemy związki między funkcjami trygonometrycznymi i wyznaczamy tangens kąta α :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \quad / \sqrt{}$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{5} \quad \vee \quad \sin \alpha = -\frac{3}{5}$$

wybieramy wartość dodatnią, ponieważ kąty z przedziału $(0^\circ, 180^\circ)$ mają sinus dodatni

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$$

Odp. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$.